7-MAVZU

Bozor talabi. Muvozanat. Firma va tarmoqning taklifi

Mikroiqtisodiyot-2

M. Soy, Sh. Saloxitdinov

Reja

- 7.1. Individual talabdan bozor talabiga
- 7.2. Bozor muvozanati
- 7.3. Texnologiya va ishlab chiqarish funksiyasi
- 7.4. Xarajatlarni minimallashtirish
- 7.5. Xarajatlar turlari
- 7.6. Foydani maksimallashtirish
- 7.7. Raqobatli firmaning taklifi
- 7.8. Tarmoq taklifi va uzoq muddatli muvozanat
- 7.9. Xarajatlarni minimallashtirishning amaliy masalasi: chiziqli dasturlash
- 7.10. Yechib ko‘rsatilgan masalalar

Bozor talabi: gorizontal qo‘shish

Bozor talabi

$$X_1(p_1, p_2, m_1, \ldots, m_n) = \Sigma_{i=1}^{n} x_1^i(p_1, p_2, m_i)$$

n ta iste’molchi talabi yig‘iladi; har bir narxda miqdorlar qo‘shiladi

Amaliy misol 7.1

$$x_1 = 5 - 0{,}5p;\ x_2 = 6 - p$$

p ≥ 6: X = 5 − 0,5p; p < 6: X = 11 − 1,5p (p = 6 da talab chizig‘i sinadi)

Diqqat

miqdorlar qo‘shiladi, narxlar emas

Teskari talab funksiyalarini ($p = 10 - 2x_1$, $p = 6 - x_2$) qo‘shish noto‘g‘ri

Bozor talabining xususiyatlari

- Iste’molchilar ko‘p bo‘lganda bozor talabi silliq va manfiy og‘ishli bo‘ladi
- Intensiv chegara: tovarni sotib olayotganlar narx pasayganda ko‘proq sotib oladi
- Ekstensiv chegara: narx rezervatsion narxdan tushgach, yangi iste’molchilar bozorga kiradi
- Vakil iste’molchi: afzal ko‘rishlar gomotetik bo‘lsa (Gorman sharti), talab faqat umumiy daromadga bog‘liq
- Tarmoq tushumi $R = pX(p)$: elastik sohada narx pasayishi bilan ortadi, noelastik sohada kamayadi

Ko‘p bozorlarda (avtomobil, muzlatgich) asosiy o‘zgarish ekstensiv chegarada yuz beradi

Qiyosiy statika: muvozanatga ta’sir

Hodisa	Siljish	Narx	Miqdor
Daromad oshdi (normal tovar)	D o‘ngga	↑	↑
Resurs narxi oshdi	S chapga	↑	↓
Yangi texnologiya	S o‘ngga	↓	↑
Talab va taklif bir vaqtda o‘sdi	ikkalasi o‘ngga	?	↑
Talab o‘sdi, taklif qisqardi	D o‘ngga, S chapga	↑	?

Muvozanat narxi $D(p^*) = S(p^*)$ tenglamasidan topiladi; “?” uchun siljishlar kattaligi kerak

Muvozanat va o‘rgimchak to‘ri

Muvozanat narxi

$$D(p^*) = S(p^*)$$

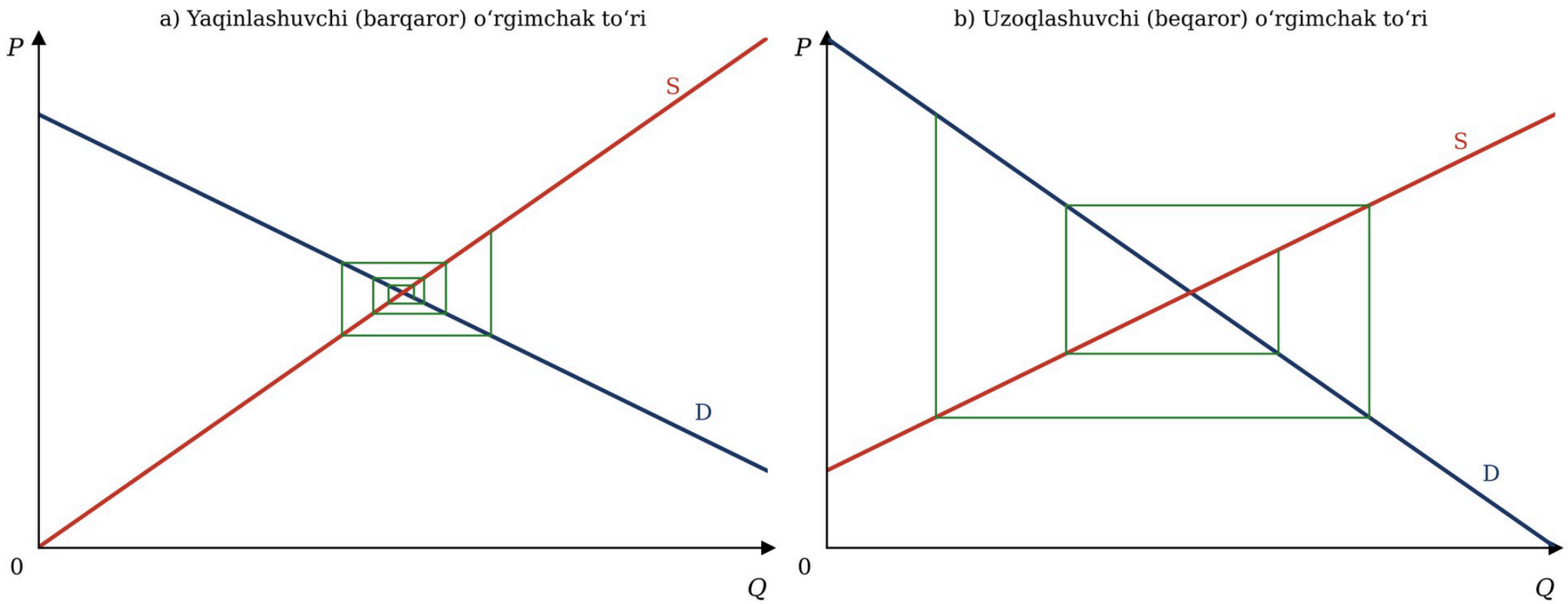
Muvozanatda iste’molchi va ishlab chiqaruvchi rejalari mos keladi

O‘rgimchak to‘ri

$$Q_t^S = S(p_{t-1}),\ p_t = D^{-1}(Q_t^S)$$

Taklif o‘tgan davr narxiga bog‘liq; taklif chizig‘i tik bo‘lsa, tebranish so‘nadi

O‘rgimchak to‘ri modeli

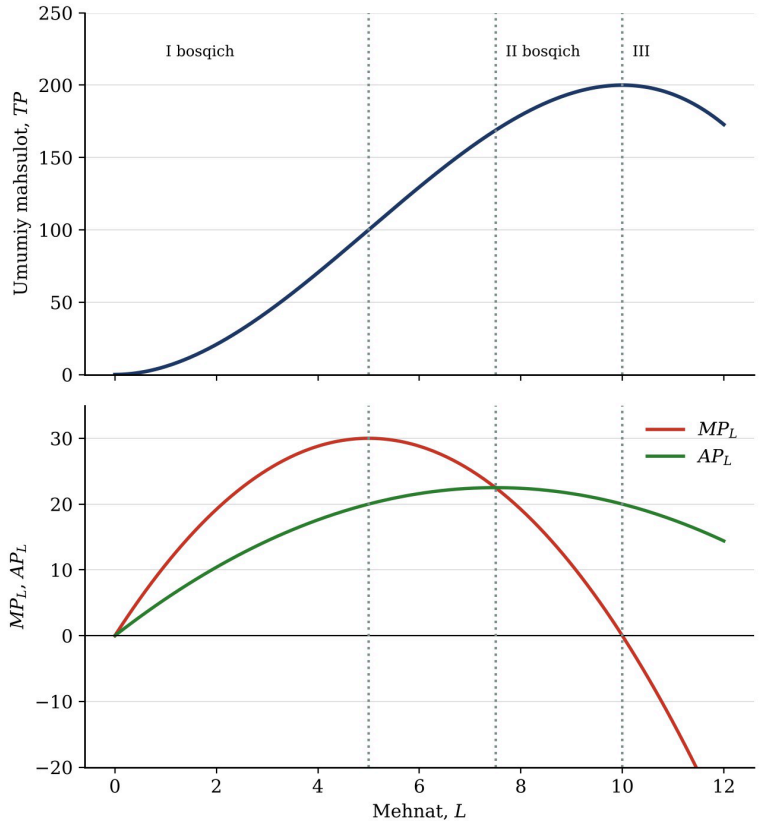


7.2-rasm. O‘rgimchak to‘ri modeli: barqaror va beqaror holatlar

Ishlab chiqarish funksiyasi va qisqa muddat

- Ishlab chiqarish funksiyasi: omillar kombinatsiyasidan olinadigan maksimal mahsulot $Q = f(K, L)$
- Qisqa muddat: kamida bitta omil (odatda kapital) o‘zgarmas; uzoq muddatda barcha omillar o‘zgaradi
- $TP_L = f(\bar{K}, L)$; $AP_L = (TP_L)/(L)$; $MP_L = (\Delta TP_L)/(\Delta L) = (\partial f)/(\partial L)$
- Kamayish qonuni: 3-ishchidan keyin MP_L kamayadi (tikuvchilik sexi: 19 → 15 → 10 → 6 → 2)
- $MP_L > AP_L$ bo‘lsa AP_L o‘sadi; $MP_L = 0$ da TP maksimal; ratsional firma II bosqichda ishlaydi

Umumiy, o‘rtacha va chekli mahsulot



7.3-rasm. Umumiy, o‘rtacha va chekli mahsulot; ishlab chiqarish bosqichlari

Izokvanta, MRTS va masshtab samarasi

MRTS

$$MRTS_{LK} = -(\Delta K)/(\Delta L) = (MP_L)/(MP_K)$$

Izokvanta og‘ishi (Q = const); qavariq texnologiyada MRTS kamayib boradi

Masshtab samarasi

$$f(tK, tL) = t \cdot f(K, L)$$

> bo‘lsa o‘suvchi, < bo‘lsa kamayuvchi masshtab samarasi

Kobb–Duglas

$$Q = A \cdot K^{\alpha} \cdot L^{\beta};\ MRTS_{LK} = (\beta K)/(\alpha L)$$

α + β = 1 o‘zgarmas, > 1 o‘suvchi, < 1 kamayuvchi masshtab samarasi

Amaliy misol 7.2 (K = 16, L = 25)

$$Q = 10 \cdot K^{0,5} \cdot L^{0,5} = 200$$

MP_L = 4; MP_K = 6,25; MRTS = 0,64; 0,5 + 0,5 = 1 — o‘zgarmas masshtab samarasi

Izokosta va optimal omillar kombinatsiyasi

Izokosta

$$C = wL + rK;\ K = (C)/(r) - (w)/(r)\cdot L$$

Og‘ishi −w/r — omillarning nisbiy narxi

Masala

$$min_{K,L}\ (wL + rK),\ f(K, L) = Q_0$$

Optimumda izokosta izokvantaga urinadi

Optimum sharti

$$MRTS_{LK} = (MP_L)/(MP_K) = (w)/(r) \Leftrightarrow (MP_L)/(w) = (MP_K)/(r)$$

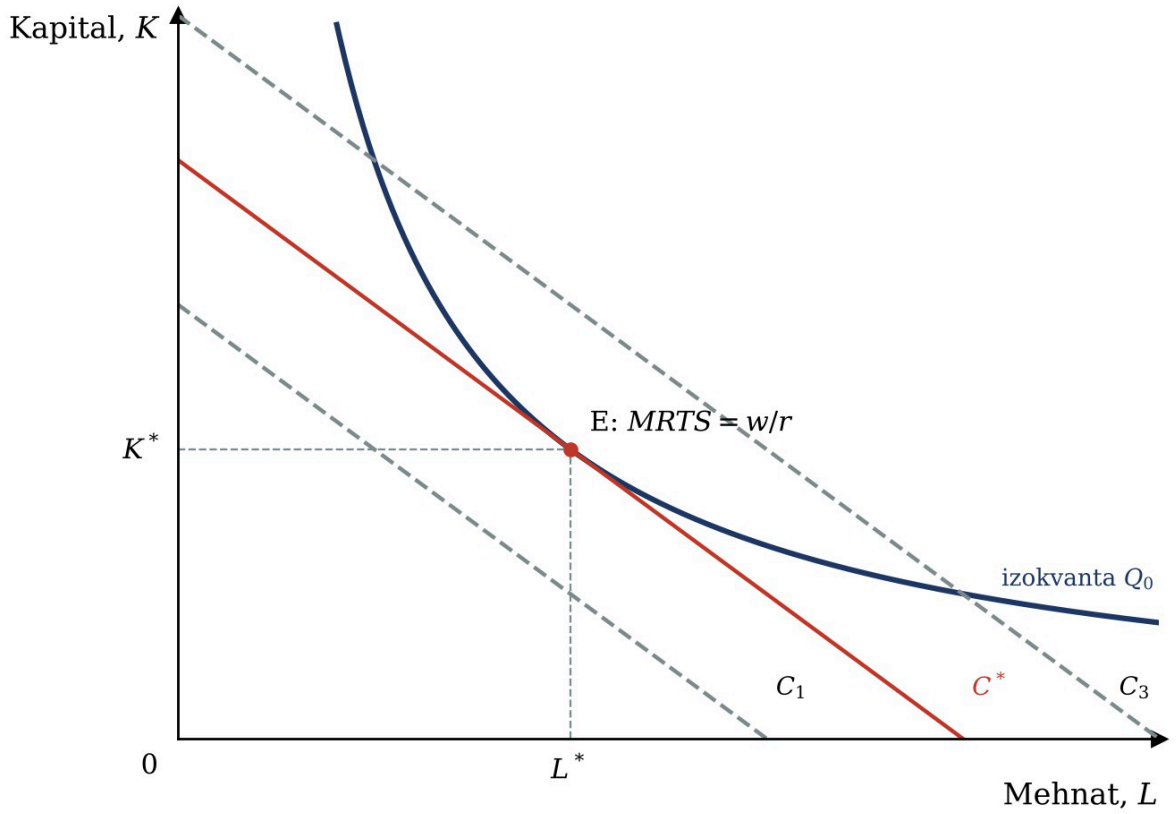
Oxirgi so‘mdan olinadigan qo‘shimcha mahsulot omillar bo‘yicha teng

Amaliy misol 7.3 (w = 40, r = 10)

$$K = 4L;\ L^* = (Q)/(20);\ K^* = (Q)/(5)$$

Q = 20L; C(Q) = 40·(Q)/(20) + 10·(Q)/(5) = 4Q (ming so‘m)

Xarajatlarni minimallashtiruvchi kombinatsiya



7.5-rasm. Xarajatlarni minimallashtiruvchi omillar kombinatsiyasi

Xarajatlarning tasnifi

Xarajat turi	Ta’rifi	Misol
Doimiy (FC)	Hajmga bog‘liq emas (qisqa muddatda)	Bino ijarasi, qo‘riqlash
O‘zgaruvchan (VC)	Hajm bilan o‘zgaradi	Xomashyo, elektr energiyasi
Kvazidoimiy	Hajmga bog‘liq emas, Q = 0 da yo‘q	Isitish, uskunani ishga tushirish
Qaytmaydigan (sunk)	Qilingan, qaytarib bo‘lmaydi	Maxsus uskuna, reklama

Iqtisodiy foyda = tushum − aniq xarajatlar − yashirin xarajatlar; qaytmaydigan xarajat qarorda hisobga olinmaydi

Qisqa muddatli xarajat egri chiziqlari

Xarajatlar

$$TC(Q) = FC + VC(Q);\ ATC = AFC + AVC$$

FC — doimiy, VC — o‘zgaruvchan xarajat; AFC = FC/Q doim kamayadi

O‘rtacha va chekli

$$AVC = (VC)/(Q);\ ATC = (TC)/(Q);\ MC = (\Delta TC)/(\Delta Q) = (dVC)/(dQ)$$

MC chizig‘i U shaklida, AVC va ATC ni minimumida kesadi

Mehnat orqali

$$MC = (w)/(MP_L);\ AVC = (w)/(AP_L)$$

MP_L o‘sganda MC kamayadi, MP_L kamayganda MC o‘sadi

Amaliy misol 7.4 (K = 16)

$$SRTC = 160 + (Q^2)/(40)$$

SAC = (160)/(Q) + (Q)/(40); Q = 80 da SAC_{min} = 4 = LAC; Q = 120 da SAC = 4,33 > 4

Firmaning maqsadi: MR = MC

- Neoklassik faraz: firma iqtisodiy foydani maksimallashtiradi, $\pi(Q) = TR(Q) - TC(Q)$
- Birinchi tartibli shart: $(d\pi)/(dQ) = MR - MC = 0$, ya’ni $MR = MC$
- Ikkinchi tartibli shart: MC chizig‘i MR ni pastdan yuqoriga kesadi ($MC' > MR'$)
- $MR > MC$ bo‘lsa hajmni oshirish, $MR < MC$ bo‘lsa kamaytirish kerak
- Raqobatli firma uchun $MR = p$; monopolist uchun $MR = p(1 - (1)/(|\varepsilon|)) < p$

Tabiiy tanlanish argumenti: foydani maksimallashtirmaydigan firmalar bozordan siqib chiqariladi

Omillar talabi nuqtai nazaridan

Chekli mahsulot qiymati

$$VMP_L = p \cdot MP_L$$

Qo‘shimcha ishchining qo‘shimcha tushumi; mehnatga talab chizig‘i

Optimal yollash

$$p \cdot MP_L = w;\ p \cdot MP_K = r$$

Ish haqi oshsa, ishchilar kamayadi; mahsulot narxi oshsa — ko‘payadi

WAPM xulosasi

$$p \uparrow \Rightarrow \textit{taklif kamaymaydi}$$

Omil narxi oshsa, unga talab ortmaydi

Qisqa muddatda ishlab chiqarish qarori

- Mukammal raqobat: ko‘p sotuvchi, bir jinsli mahsulot, erkin kirish-chiqish, to‘liq axborot
- Firma narx qabul qiluvchi: talab gorizontal, MR = AR = p; optimum sharti p = MC
- Ishlab chiqarish faqat p ≥ AVC bo‘lganda maqsadga muvofiq (to‘xtatsa ham zarar −FC)
- To‘xtatish nuqtasi: p = min AVC; zararsizlik nuqtasi: p = min ATC (foyda nol)
- Taklif chizig‘i — MC ning min AVC dan yuqoridagi qismi

Raqobatli firmaning qarori

Optimum sharti

$$p = MC(Q)$$

MR = AR = p bo‘lgani uchun MR = MC sharti shunday yoziladi

Ishlab chiqarish sharti

$$pQ - VC(Q) \geq 0 \Leftrightarrow p \geq AVC(Q)$$

To‘xtatsa ham zarar −FC; ishlab chiqarish foydasi pQ − VC(Q) − FC

To‘xtatish va zararsizlik

$$p = min\, AVC;\ p = min\, ATC$$

Birinchisida zarar = FC; ikkinchisida iqtisodiy foyda nol

Ishlab chiqaruvchi ortiqchaligi

$$PS = pQ - VC(Q) = \pi + FC$$

Narx o‘zgarganda foyda o‘zgarishi PS o‘zgarishiga teng

Amaliy misol 7.5: raqobatli firma foydasi

Narx p	Optimal Q*	Foyda π (mln so‘m)	Qaror
32	≈ 11,71	170,7	Ishlab chiqarish
25	≈ 10,77	≈ 92,0	Ishlab chiqarish
13	≈ 8,65	−25,5	Zarar < FC = 60: davom ettirish

MC = 20 − 6Q + 0,6Q^2 = p; min AVC = 8,75 (Q = 7,5): p < 8,75 da to‘xtatish; zararsizlik narxi ≈ 15,85

Tarmoq taklifi va uzoq muddatli muvozanat

- Qisqa muddatda tarmoq taklifi n ta firma taklif chiziqlarining gorizontal yig‘indisi
- Foyda bo‘lsa firmalar kiradi, narx tushadi; zarar bo‘lsa chiqadi, narx oshadi — foyda nolga teng bo‘lguncha
- Uzoq muddatli muvozanat: p = LMC = min LAC, iqtisodiy foyda nol
- Talab ortganda narx min LAC ga qaytadi; tarmoq hajmi va firmalar soni ortadi
- Uzoq muddatli taklif (LS): doimiy xarajatli — gorizontal, o‘suvchi — musbat, kamayuvchi — manfiy og‘ishli

Iqtisodiy renta: noyob resurs egasiga muqobil qiymatdan ortiq to‘lov (Rikardo)

Tarmoq taklifi va uzoq muddatli shart

Qisqa muddatli taklif

$$S(p) = \Sigma_{j=1}^{n} S_j(p)$$

Firmalar taklif chiziqlarining gorizontal yig‘indisi; firmalar soni o‘zgarmas

Uzoq muddatli muvozanat

$$p = LMC = min\ LAC$$

Foyda maksimal (p = MC), iqtisodiy foyda nol (p = ATC), xarajat eng kam

Amaliy misol 7.6: uzoq muddatli muvozanat

Firma darajasi (LTC = $q^3 - 10q^2 + 40q$)

$$LAC = q^2 - 10q + 40;\ q^* = 5$$

LAC_{min} = 15; tekshirish: LMC = $3q^2 - 20q + 40 = 75 - 100 + 40 = 15$

Talab Q = 1 000 − 20P

$$P^* = 15;\ Q = 700;\ n = 140$$

Firmalar soni n = 700/5

Talab Q = 1 300 − 20P

$$P = 15;\ Q = 1\,000;\ n = 200$$

Talab o‘sishi narxni emas, firmalar sonini oshiradi

Chiziqli dasturlash: yem aralashmasi

- Real texnologiya ko‘pincha qat’iy nisbatli (Leontyev) jarayonlar to‘plami; masala chiziqli dasturlash bilan yechiladi
- Usulni L. Kantorovich (1939) va T. Kupmans ishlab chiqqan, ikkalasi 1975-yilda Nobel olgan
- Makkajo‘xori: 0,1 kg oqsil, 3 ming kkal, narxi 3; kunjara: 0,4 kg oqsil, 2 ming kkal, narxi 6
- Me’yor: kamida 1,2 kg oqsil va 24 ming kkal energiya
- Masala: min C = 3x + 6y; 0,1x + 0,4y ≥ 1,2; 3x + 2y ≥ 24; x, y ≥ 0

Burchak nuqtalari va soya narxlar

Nuqta (x; y)	Xarajat C (ming so‘m)	Izoh
(0; 12)	72	x = 0 da
(12; 0)	36	y = 0 da
(7,2; 1,2)	28,8	Optimum: ikkala cheklov bog‘lovchi

Soya narxlar: 0,1u + 3v = 3, 0,4u + 2v = 6 ⇒ u = 12, v = 0,6; tekshirish: 1,2·12 + 24·0,6 = 28,8

Masalalar: xarajatlar va omillar

1-masala: $TC = 100 + 10Q + Q^2$, $p = 50$

$$MC = 10 + 2Q;\ Q^* = 20;\ \pi = 300$$

To‘xtatish narxi 10; min ATC: Q = 10, zararsizlik narxi 30

2-masala: $Q = K^{0,25} \cdot L^{0,75}$, $w = 30$, $r = 10$

$$MRTS_{LK} = (3K)/(L) = (w)/(r) = 3 \Rightarrow K = L = 100$$

Q = 100 uchun xarajat C = 30·100 + 10·100 = 4 000

Masalalar: tarmoq va mehnat talabi

3-masala: 100 firma, q = (P)/(2) − 5, Q = 2 000 − 50P

$$Q_S = 50P - 500;\ P^* = 25;\ Q^* = 750$$

Har bir firma q = 7,5 ishlab chiqaradi

4-masala: p = 5, Q = 60L − L², w = 150

$$p \cdot MP_L = 5(60 - 2L) = 150 \Rightarrow L^* = 15$$

VMP_L = w tengligidan 15 ishchi yollanadi

Asosiy xulosalar

- Bozor talabi individual talablarning gorizontal yig‘indisi; muvozanat $D(p^*) = S(p^*)$ dan topiladi
- Qisqa muddatda MP_L kamayadi; xarajatlar minimal bo‘lganda $MRTS_{LK} = w/r$
- Qaytmaydigan xarajatlar qarorda hisobga olinmaydi; MC chizig‘i AVC va ATC ni minimumida kesadi
- Foyda MR = MC da maksimal; raqobatli firma taklifi — MC ning min AVC dan yuqori qismi
- Uzoq muddatli muvozanatda p = LMC = min LAC, iqtisodiy foyda nolga teng

Asosiy tushunchalar

Bozor talabi – barcha individual talablarning gorizontal yig‘indisi. (inglizcha: market demand)

Ishlab chiqarish funksiyasi – omillar kombinatsiyasidan olinishi mumkin bo‘lgan maksimal mahsulot. (inglizcha: production function)

Chekli mahsulot – omil sarfini bir birlikka oshirganda mahsulotning qo‘shimcha o‘sishi. (inglizcha: marginal product)

O‘rgimchak to‘ri modeli – taklif o‘tgan davr narxiga bog‘liq bo‘lgan bozorda narx va miqdor tebranishlari modeli. (inglizcha: cobweb model)

Umumiylar tragediyasi – ochiq kirishli umumiy resursdan ortiqcha foydalanish natijasida uning yemirilishi (G. Xardin). (inglizcha: tragedy of the commons)

Chekli mahsuldorlikning kamayish qonuni – boshqa omillar o‘zgarmas bo‘lganda bitta omil sarfini oshirib borish ma’lum nuqtadan keyin uning chekli mahsulotini kamaytiradi. (inglizcha: law of...

Asosiy tushunchalar

Izokvanta – bir xil hajmdagi mahsulot ishlab chiqarish imkonini beruvchi omillar kombinatsiyalari. (inglizcha: isoquant)

Masshtab samarasi – barcha omillar bir xil marta oshirilganda mahsulotning o‘zgarishi (o‘suvchi, o‘zgarmas, kamayuvchi). (inglizcha: returns to scale)

Chekli texnologik almashtirish normasi, MRTS – mahsulot hajmini saqlagan holda bir omilning qo‘shimcha birligi ikkinchi omilning qancha miqdorini almashtirishi: M RT S=M PL/M PK.

Izokosta – bir xil umumiy xarajatga mos omillar kombinatsiyalari. (inglizcha: isocost line)

Nazorat savollari

- Bozor talabi individual talablardan qanday hosil qilinadi? Nima uchun teskari talab funksiyalarini qo‘shish noto‘g‘ri?
- Intensiv va ekstensiv chegaralarni misollarda tushuntiring.
- Bozor muvozanati qanday aniqlanadi? Vertikal va gorizontal taklif hollarini tahlil qiling.
- Talab va taklif bir vaqtda siljiganda muvozanat qanday o‘zgaradi?
- O‘rgimchak to‘ri modelini tushuntiring. Muvozanat barqarorligining sharti nima?

Nazorat savollari

- Ishlab chiqarish funksiyasi nima? Qisqa va uzoq muddat qanday farqlanadi?
- Umumiy, o‘rtacha va chekli mahsulot o‘rtasidagi bog‘liqlikni grafikda tushuntiring.
- Chekli mahsuldorlikning kamayish qonunini ta’riflang va misollar keltiring.
- Ishlab chiqarishning uch bosqichi qanday aniqlanadi?
- Izokvanta va MRTS ni ta’riflang. MRTS chekli mahsulotlar bilan qanday bog‘langan?